ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Дана равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями $BC$ и $AD$. Окружность $\omega$ проходит через вершины $B$ и $C$ и вторично пересекает сторону $AB$ и диагональ $BD$ в точках $X$ и $Y$ соответственно. Касательная, проведенная к окружности $\omega$ в точке $C$, пересекает луч $AD$ в точке $Z$. Докажите, что точки $X$, $Y$ и $Z$ лежат на одной прямой. (*А. Кузнецов*)

**Решение.** Поскольку $BC \parallel AD$, а прямая $ZC$ касается окружности $\omega$, имеем $\angle ADB = \angle YBC = \angle YCZ$. Следователь-

но, $\angle YDZ + \angle YCZ = 180^\circ$, то есть четырёхугольник $CYDZ$ — вписанный (см. рис. 1).

Значит, $\angle CYZ = \angle CDZ = \angle XBC = 180^\circ - \angle CYX$, где последние два равенства следуют из того, что трапеция $ABCD$ равнобокая, а четырёхугольник $XBCY$ вписан в $\omega$. Таким образом, $\angle CYZ + \angle CYX = 180^\circ$, поэтому точки $X$, $Y$ и $Z$ лежат на одной прямой.

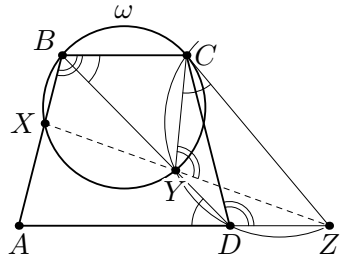


Рис. 1